3. Nevezze meg a szív elsődleges ingerképző központját! .....
Jelölje helyét a bal oldali szív rajzán csillaggal! (2 pont)

4. Hasonlítsa össze a 2. és a 4. időszakaszban a bal kamra nyomás-és térfogatviszonyait! Írja az alábbi szavakat a táblázat megfelelő celláiba! Egy szót többször is felhasználhat. (2 pont)

csökken, emelkedik, változatlan

	2. szakasz	4. szakasz
Nyomás		
Térfogat		

5. Számolja ki és adja meg a keringési perctérfogatot, feltételezve, hogy a szív összehúzódásainak ritmusa és erőssége folyamatosan a grafikonon jelzett marad! Rögzítse a számítás menetét!

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

VI. Mendeli tulajdonságok molekuláris értelmezése 12 pont

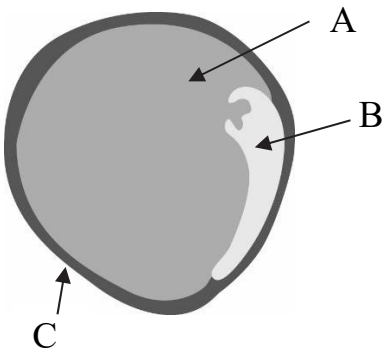
Mendel az általa vizsgált tulajdonságok öröklődésmenetét korát meghaladó tudományos pontossággal tárta fel, ám a tulajdonságokért felelős allélok molekuláris jellemzését és a tulajdonságok megjelenésének biokémiai magyarázatát csak nemrég sikerült megadni. Az első ilyen tulajdonság a borsó magjának sima vagyráncos alakja volt. Az azonosított *Sbe1* gén a keményítő elágazását katalizáló enzimet (SBE1) kódolja, amely az elágazásmentes amilózmolekulán elágazásokat (1,6 kötéseket) hoz létre és ezzel amilopektin molekulákat képez. A domináns allél (R) homozigóta vagy heterozigóta állapotban elég SBE1 enzimet termel ahhoz, hogy az amilóz nagy részét amilopektinné alakítsa.
A ráncos fenotípust az *Sbe1* gén mutáns allélja (r) hozza létre. A mutáció egy 800 bázispár hosszú DNS-szakasz beépülése a génbe. A génről átíródó mRNS alapján szintetizálódó enzimfehérje működésképtelen, nem képes a keményítő molekula elágazásait szintetizálni. Mivel az amilózmolekuláról könnyebben szakadnak le glükóz molekulák, mint az amilopektinről, a magas amilóztartalom egyben magasabb cukorkoncentrációt is okoz, ami nagyobb mennyiségű víz beáramlását okozza a fejlődő magba. A mag kialakulása és száradása során ezért több vizet veszít. Ez okozza a mag összeesését és ráncosodását.

1. Nevezze meg a képen látható borsómag nagybetűkkel jelölt részleteit! (3 pont)

A: .....

B: .....

C: .....



2. A három rész közül melyik nem a kettős megtermékenyítés eredményeként létrejött sejtekből fejlődik? Betűjelét írja a négyzetbe!

3. A mutációk eredményeként a géneknek új alléljai jöhetnek létre. Az alábbi állítások közül melyek fogalmazzák meg helyesen a mutációk lehetséges hatásait? (2 pont)

A) Növelik a faj genetikai sokféleségét.
B) Megváltoztatják a genetikai kódot.
C) Leállítják a természetes szelekció folyamatát.
D) Lehetőséget adnak a populáció változó környezethez való alkalmazkodására.
E) Csökkentik az új fajok keletkezésének esélyét.

4. A kutatók bizonyítottan heterozigóta borsónövényeket kereszteztek. Az utódgenerációban megszámolták a sima és a ráncos magvakat. Az alábbiak közül melyik lehet legnagyobb valószínűséggel a kapott eredmény?

A) 84 sima : 19 ráncos
B) 50 sima : 50 ráncos
C) 89 sima: 32 ráncos
D) 61 sima: 28 ráncos

5. A mendeli genetika szóhasználata szerint egy gén domináns allélje elnyomja a recesszív allél megnyilvánulását. A „domináns” és „recesszív” kifejezések biokémiai értelmezését az alábbiak közül melyik írja le helyesen a *Sbe1* gén esetében? (2 pont)

A) A recesszív *Sbe1* allélről nem íródik át mRNS, és így enzimfehérje sem szintetizálódik.
B) A domináns allél enzimfehérjéi inaktiválják a recesszív *Sbe1* allélt.
C) Heterozigóta állapotban a domináns allél alapján is termelődik elég SBE1 enzim ahhoz, hogy az amilózt amilopektinné alakítsa.
D) A recesszív allél indító (promóter) régiójához a mutáció miatt nem tudnak a riboszómák kapcsolódni.
E) A recesszív allél alapján a mutáció miatt nem termelődik működőképes SBE1 enzim, ami homozigótákban ráncos fenotípust okoz.

6. Miként okozhatja a leírt mutáció a kérdéses enzim működésképtelenségét? Adjon egy, az enzim szerkezetére vonatkozó lehetséges magyarázatot!

.....

.....

7. Nevezze meg azt a folyamatot, amely a sejtek magasabb cukortartalma miatt a víz beáramlását okozza a magba, és melynek feltétele az ép sejthártya!

.....

8. Rendezze aráncos mag kialakulásához vezető biokémiai és élettani folyamatokat a megfelelő okozati sorrendbe! Az események betűjeleit írja a folyamatábra négyzeteibe! Az első folyamat betűjelét megadtuk.

A) A domináns fenotípushoz képest nagyobb mennyiségű víz áramlik a tápszövetbe.
B) Az amilózról leváló cukor koncentrációja megemelkedik.
C) Az mRNS alapján működésképtelen enzimfehérje jön létre.
D) A képződő keményítő az 1,6-kötések (elágazások) nélkül jön létre.
E) Éréskor a mag vizet veszít és ráncossá válik.
F) A génről átíródó mRNS a sejtmagból a sejt citoplazmájába jut.
G) Az RNS-t létrehozó polimeráz enzim az *Sbe1* gén kezdő szakaszához (promóteréhez) kötődik.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Mennyiségi öröklődés 9 pont

Hasonlítsa össze az ember mennyiségi és a minőségi jellegeinek öröklődését!

A) Mennyiségi tulajdonságok öröklődése
B) Minőségi tulajdonságok öröklődése
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A fenotípus kialakításában több fehérje, géntermék is szerepet kap vagy kaphat.	
2.	A tulajdonságokat uracil tartalmú nukleinsavak is átörökíthetik a következő generációra.	
3.	A fenotípusok megnyilvánulásának mértéke a környezeti tényezők hatására módosulhat.	
4.	Az ilyen tulajdonságok öröklődése mindig egymástól független módon történik.	